

亞瑟環境清潔

維修與資產模組 操作手冊

固定資產台帳 • 線上報修與派工 • 維修決策代理

本手冊說明如何開通權限、建立設備台帳、線上報修派工，
以及如何使用決策代理判斷該修、該調度、還是該汰換。

本手冊截圖取自開發驗證環境，以管理員身分實際操作產生。部分畫面使用示範資料以呈現完整情境，該批資料備註標有「手冊示範用」，驗收後可一次移除。

目錄

第一章	這個模組在解決什麼問題	三個模組怎麼接起來、為什麼順序不能顛倒
第二章	開通權限	四個權限碼給誰、最容易漏掉的同步那一步
第三章	固定資產台帳	財產編號規則、四個必填、帳面淨值與履歷
第四章	維修支援	報修 → 派工 → 到場 → 完工、四階段時效
第五章	維修決策代理	核價三種基準、三案年化成本、拍板
第六章	常見問題	403、無比較基準、三案缺數字怎麼辦

圖片閱讀方式：紅色圓圈編號標在畫面上要操作的位置，對應的紅字說明就在同一頁，編號順序即為操作順序。
遇到不確定的地方，第六章「常見問題」收了實際操作時最容易卡住的六種狀況。

第一章 這個模組在解決什麼問題

從「打電話報修」到「資料說得出該修還是該換」

過去的狀況

設備壞了，現場打電話或用通訊軟體回報；總部憑印象決定派誰去；修好了沒人記錄。結果是：同一台機器修過幾次、花了多少錢，沒有人說得出來——該不該換掉，全憑感覺。

計畫書怎麼寫的

「維修支援類與技術支援類業者則多以通訊軟體、人工排程或簡易表單進行案件管理與回報。」——計畫書 p.37

三個模組怎麼接起來

M7 固定資產：先讓每台設備有一組財產編號，等於身分證。

M6 維修支援：每次報修都掛在那組編號上，修完的費用自動累計回去。

M8 決策代理：有了累計資料，才回答得了「這次該修、該調一台過來、還是該換掉」。

順序不能顛倒：沒有財產編號，報修單無從指定設備；沒有維修紀錄，決策代理沒有東西可以比。

一句話

先讓每台設備有身分證，再讓每次維修留下紀錄，最後才有辦法用資料回答該修還是該換。

第二章 開通權限

系統管理員做一次，之後不用再管

四個權限碼，使用者不同所以分開

固定資產台帳	MTF-ASSET	主數據管理員 / 主管 / 系統管理員
線上報修	MTF-REPAIR	場域主管 / 倉管 + 上面三個
維修派工與結案	MTF-DISPATCH	主管 / 系統管理員
維修決策代理	MTF-DECISION	主管 / 系統管理員

為什麼要分四個

現場人員需要報修，但不該決定要不要花八萬塊換一台新的；派工的人管排程，核價與拍板是另一回事。權限跟著「誰該做這件事」走，不是跟著模組走。

設定步驟

- ① 授權中心 → 角色管理 → 點選要調整的角色
- ② 找到「維修與資產」這一組，勾選需要的功能
- ③ 儲存後，到「人員指派」確認該角色有指派給對的人

最容易漏掉的一步

角色範本改了不會立刻生效。系統管理員要再跑一次權限同步，個人權限才會展開。症狀是「選單看得到、點進去卻顯示 403」——遇到這個就是這一步沒做。

步驟 01 —— 授權中心：勾選維修與資產的四個權限

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

維修與資產

耗材補貨

報表與分析

系統設定

轉入角色 9 (2 人) 2 人使用中

轉入角色 10 (2 人) 2 人使用中 續費提醒

高鐵測試站 0 人使用中

庫存查詢 只能看

庫存異動

盤點

監盤 只能看

倉庫調撥

總倉備庫

治理與報表 4/6 預算、對帳、查核與權限設定 整組

異常查核 只能看

預算設定 只能看

預算執行對帳 只能看

對帳結算

權限設定

歷史報表 只能看

1 維修與資產 4/4 設備台帳、報修派工與汰換決策 整組

2 3 固定資產台帳 只能看

線上報修 只能看

維修派工與結案 只能看

維修決策代理 只能看

舊系統功能 0/93 合約、派工、人事那些頁面。勾了會同步寫回舊系統的權限表

分析報表，報表中心

分析報表，報表中心

分析報表，報表中心

分析報表，報表中心

分析報表，報表中心

分析報表，報表中心

分析報表，報表中心

分析報表，報表中心

分析報表，報表中心

分析報表，報表中心

- 1 ① 找到「維修與資產」這一組（設備台帳、報修派工與汰換決策）
- 2 ② 四個權限分開勾：現場人員需要報修，但不該決定要不要花八萬換一台新的
- 3 ③ 勾「只能看」=看得到但不能改

步驟 02 —— 人員指派：確認角色指派給對的人

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

維修與資產

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 授權中心 / 人員指派

1 一筆授權＝一個人＋一個角色（能做什麼）＋一個資料範圍（對哪些資料）。同一個人可以有許多筆，權限是相加的。

以人查 以場域查 全部的人（可挑一個人看） 不分角色

2 + 新增授權

120199706 (120199706) 1 筆生效中

角色	看得到的資料	期間	狀態	
轉入角色 2 (6 人)	由舊資料轉入	只給功能，資料範圍看他的其他授權	即刻起・永久	生效中 調整 收回

121346997 (121346997) 1 筆生效中

角色	看得到的資料	期間	狀態	
轉入角色 5 (3 人)	由舊資料轉入	只給功能，資料範圍看他的其他授權	即刻起・永久	生效中 調整 收回

121841472 (121841472) 1 筆生效中

角色	看得到的資料	期間	狀態	
轉入角色 1 (13 人)	由舊資料轉入	只給功能，資料範圍看他的其他授權	即刻起・永久	生效中 調整 收回

124743007 (124743007) 1 筆生效中

角色	看得到的資料	期間	狀態	
轉入角色 1 (13 人)	由舊資料轉入	只給功能，資料範圍看他的其他授權	即刻起・永久	生效中 調整 收回

220299966 (220299966) 1 筆生效中

角色	看得到的資料	期間	狀態	
----	--------	----	----	--

1 ① 一筆授權＝一個人＋一個角色（能做什麼）＋一個資料範圍（對哪些資料）

2 ② 改完角色範本後，要再跑一次權限同步才會生效——這一步最常被漏掉，症狀是「選單看得到、點進去 403」

第三章 固定資產台帳

先讓每台設備有身分證

財產編號的規則

AC - CM - 115 - 0004

企業代碼 - 類別碼 - 取得年（民國） - 流水號

類別碼：VH 車輛類、CM 清潔機具類、EQ 設備類、SN 衛生設備類。選好類別與取得日，編號就自動產生，不用人記規則。

已經貼了財產標籤的舊設備怎麼辦

可以手動輸入沿用原本的編號，系統只檢查有沒有重複，不會逼現場重貼一輪標籤。

新增設備只有四個必填

設備名稱、類別、取得日、取得成本。其餘都有預設或可留空。

取得成本之所以必填：沒有它算不出帳面淨值，第五章的三案比較與汰換判斷就全部做不了。

台帳看得到什麼

帳面淨值（直線折舊自動算）、累計維修費、維修次數、建議汰換。累計維修費由報修單完工時自動回寫，不用人維護。

算不出來會顯示「—」不是 0

缺取得成本或取得日時，帳面淨值顯示「—」。這是刻意的：顯示 0 會被讀成「已經折舊完畢」，那是完全不同的意思，會讓人做出錯誤判斷。

步驟 03 —— 固定資產台帳：每台設備的一生都在這裡

亞瑟業務管理系統



管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

維修與資產

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 維修與資產 / 固定資產(設備台帳)

固定資產管理

搜尋 財產編號/序號/設備名稱...

全部類別

全部狀態

+ 新增設備

以財產編號為唯一識別，串接報修單、維修履歷、更換零件與費用歸屬，形成可追溯之設備生命週期檔案。

資產台數	取得成本合計	帳面淨值 ①	累計維修費	維修中	建議汰換 ②
4 台	\$ 761,400	\$ 536,154	\$ 142,000	2 台	1 台

財產編號	設備名稱	廠牌/型號	場域/位置	保管人	取得成本	帳面淨值 ①	累計維修	操作
AC-CM-113-0001	洗地機 清潔機具類	Kärcher BD 50/70 R Classic Bp	日月光K13B·B1 月台層	張俊宏	\$230,700	\$124,770	\$0	編輯 作廢
AC-EQ-113-0002	垃圾壓縮機 設備類	同均動能 CM-500	樺望	—	\$264,400	\$196,372	\$0	編輯 作廢
AC-EQ-114-0003	垃圾壓縮機 (備援機) 設備類	同均動能 CM-500	未指定	—	\$258,000	\$214,597	\$142,000 55%	編輯 作廢
舊編-A0099	自動給皂機 衛生設備類	—	未指定	—	\$8,300	\$415	\$0	編輯 作廢

共 4 台 < 1 > 20 條/頁

- ① 帳面淨值由直線折舊自動算；累計維修費由報修單完工時自動回寫，不用人維護
- ② 建議汰換：累計維修占取得成本逾 60%、或已超耐用年限
- ③ 財產編號是整個模組的主鍵。舊設備可沿用原標籤編號（如「舊編-A0099」），不必重貼
- ④ 累計維修占取得成本的比例，超過門檻會標紅

步驟 04 —— 新增設備：只有四個必填

亞瑟業務管理系統

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

維修與資產

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 維修與資產

目 固定資產

以財產編號為唯

資產台數

4 台

財產編號

AC-CM-113-00

AC-EQ-113-00

AC-EQ-114-00

舊編-A0099

新增設備

必填只有四個：設備名稱、類別、取得日、取得成本

財產編號會自動產生（選好類別與取得日就會顯示）。如果這台設備已經貼了財產標籤，請勾「沿用既有編號」自行輸入，系統不會逼你重貼標籤。

1 設備名稱 類別

高壓清洗機 清潔機具類 (CM・耐用 5 年)

2 取得日 取得成本 (沒有它算不出帳面淨值、也無法做汰換判斷)

2026-08-21 \$ 86,000

3 財產編號

系統自動產生 AC-CM-115-0004

以下選填

廠牌 型號 ① 序號

例：Kärcher 例：BD 50/70 R Classic Bp

場域 站內位置 保管人

還場域 例：B1 月台層

耐用年限(年) 殘值率(%) 狀態

5 5 在用

備註

取消 新增

淨值 ①	累計維修	操作
\$124,770	\$0	編輯 作廢
\$196,372	\$0	編輯 作廢
\$214,597	\$142,000 55%	編輯 作廢
\$415	\$0	編輯 作廢

共 4 台 < 1 > 20 條/頁

- 1 ① 必填只有四個：設備名稱、類別、取得日、取得成本
- 2 ② 取得成本沒有它就算不出帳面淨值，第五章的三案比較全部做不了
- 3 ③ 選好類別與取得日，財產編號自動產生 (AC-CM-115-0004：企業-類別-民國年-流水號)

步驟 05 —— 設備履歷：修過幾次、花了多少，一目了然

亞瑟業務管理系統

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

維修與資產

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 維修與資產

固定資產

以財產編號為唯一

資產台數
4 台

財產編號

AC-CM-113-00

AC-EQ-113-00

AC-EQ-114-00

舊編-A0099

2025-03-01

\$ 258,000

財產編號

AC-EQ-114-0003

以下選填

廠牌

同均動能

型號 ①

CM-500

序號

場域

站內位置

例：B1 月台層

保管人

耐用年限(年)

8

殘值率(%)

5

狀態

閒置

備註

手冊示範用：閒置備援機，供 M8 調度案比較

1

帳面淨值	\$214,597	累計維修費	\$142,000	維修次數	5 次
------	-----------	-------	-----------	------	-----

2

生命週期履歷

日期	事件	單號	說明	費用
2026-08-21	狀態變更	—	狀態 在用 → 閒置	—
2026-08-21	維修	RT1150800006	液壓泵異音 2 項明細	\$45,000
2026-08-21	維修	RT1150800005	馬達過熱跳脫 2 項明細	\$31,000
2026-08-21	維修	RT1150800004	感應器失靈 2 項明細	\$26,000
2026-08-21	維修	RT1150800003	壓縮板卡住 2 項明細	\$22,000

取消 儲存

管 管理員

全部狀態

+ 新增設備

淨值 ①	累計維修	操作
\$124,770	\$0	編輯 作廢
\$196,372	\$0	編輯 作廢
\$214,597	\$142,000 55%	編輯 作廢
\$415	\$0	編輯 作廢

共 4 台 < 1 > 20 條/頁

- ① 帳面淨值、累計維修費、維修次數 —— 全部自動累計，不用人維護
- ② 每一次維修都留下單號與金額，這就是汰換判斷的依據來源

第四章 維修支援

把通訊軟體上的回報搬進系統

一個案件的完整流程

現場報修 → 總部受理並派工 → 業者到場 → 完工登錄費用 → 自動累計回設備履歷

現場報修只做三件事

選設備（打「壓縮機」或財產編號都找得到）、說哪裡不對勁、有錯誤代碼就填。場域、位置、保管人、這台過去修過幾次，全部自動帶出來——現場記不住那些，也不該要求他們填。

四階段時效追蹤

報修 → 派工 → 到場 → 完工，每一段各自記時間。超過設定的時效會標紅，而且說得出「卡在哪一段、超過幾小時」。

只標「逾時」而不說是誰卡住，看的人沒辦法決定要催誰。所以每個逾時標籤都附上原因。

時效標準由你們自己設

系統給一組預設值（受理 4 小時、派工 8 小時、到場 48 小時、完工 72 小時），但那是依一般維修實務給的起點，不是亞瑟現行的服務水準約定。

可以全域設一組，也可以依設備類別覆寫——壓縮機壞了跟給皂機壞了，能忍的時間本來就不同。某一段填 0 代表「這一段我不追」。

建議累積三個月真實資料後，用實際的中位數回頭訂。用數據談比憑空訂容易得多。

完工登錄為什麼一定要填零件與工資

這些金額會累計到該設備的維修履歷，是後續汰換判斷（累計維修占取得成本比）的依據。不填就等於這台設備的維修成本永遠是 0，決策代理也就無從判斷。

步驟 06 —— 維修支援追蹤：取代電話與通訊軟體回報

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

維修與資產

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 維修與資產 / 維修支援(報修與派工)

維修支援追蹤

搜尋 單號/財產編號/設備/症...

全部狀態

+ 線上報修

線上報修(帶財產編號) → 總部同步 → 派工協同 → 四階段時效追蹤 → 設備維修履歷。取代電話與通訊軟體回報。

待受理	處理中	本期完工	維修費用	累計停機 ①
0 件	2 件	5 件	\$ 142,000	0 小時

單號	設備	場域	異常	類型	維修業者	四階段 ①	操作
RT1150800007	垃圾壓縮機 [AC-EQ-113-0002]	樟望	壓縮板行程不足，壓縮比下降...	設備故障	一統清潔器材有限公司	報修 派工 到場 完工	處理
RT1150800006	垃圾壓縮機(備援機) [AC-EQ-114-0003]	—	液壓泵異音	設備故障	一統清潔器材有限公司	報修 派工 到場 完工	處理
RT1150800005	垃圾壓縮機(備援機) [AC-EQ-114-0003]	—	馬達過熱跳脫	設備故障	一統清潔器材有限公司	報修 派工 到場 完工	處理
RT1150800004	垃圾壓縮機(備援機) [AC-EQ-114-0003]	—	感應器失靈	設備故障	一統清潔器材有限公司	報修 派工 到場 完工	處理
RT1150800003	垃圾壓縮機(備援機) [AC-EQ-114-0003]	—	壓縮板卡住	設備故障	一統清潔器材有限公司	報修 派工 到場 完工	處理
RT1150800002	垃圾壓縮機(備援機) [AC-EQ-114-0003]	—	油壓管線滲漏	設備故障	一統清潔器材有限公司	報修 派工 到場 完工	處理
RT1150800001	垃圾壓縮機 [AC-EQ-113-0002]	樟望	液壓缸滲油、壓縮無力，運轉...	設備故障	一統清潔器材有限公司	報修 派工 到場 完工	處理

共 7 件 < 1 > 20 條/頁

- ① 待受理／處理中一眼看得到，不必等現場來電才知道有事
- ② 四階段時效追蹤：報修 → 派工 → 到場 → 完工，實心＝已完成該階段
- ③ 現場人員從這裡報修

步驟 07 —— 線上報修：現場只做三件事

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

維修與資產

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 維修與資產 / 維修支援追蹤

線上報修 (帶財產編號) → 總覽

待受理 0 件 處理中 2 件 本週 5 件

單號	設備
RT1150800007	垃圾壓
RT1150800006	垃圾壓
RT1150800005	垃圾壓
RT1150800004	垃圾壓
RT1150800003	垃圾壓
RT1150800002	垃圾壓
RT1150800001	垃圾壓

線上報修

取代電話與通訊軟體回報

以財產編號指定設備，填寫異常描述與錯誤代碼，總部即時同步接收；後續維修費用與更換零件會自動累計至該設備履歷。

查詢設備 (財產編號/序號/名稱)

1 AC-CM-113-0001 洗地機 · Kärcher BD 50/70 R Classic Bp

2 洗地機 AC-CM-113-0001 維修中
日月光K13B · B1 月台層 保管人：張俊宏

案件類型
設備故障

3 異常描述
刷盤轉動異音、吸水扒吸力不足，地面留水痕

4 錯誤代碼 (選填)
E-450
設備面板上顯示的代碼，例如 E-450。填了維修業者能更快判斷。

備註 (選填)

取消 送出報修

四階段 ① 操作

材有限	報修	派工	到場	完工	處理
材有限	報修	派工	到場	完工	處理
材有限	報修	派工	到場	完工	處理
材有限	報修	派工	到場	完工	處理
材有限	報修	派工	到場	完工	處理
材有限	報修	派工	到場	完工	處理
材有限	報修	派工	到場	完工	處理

共 7 件 < 1 > 20 條/頁

- ① 打「壓縮機」或財產編號都找得到
- ② 場域、位置、保管人自動帶出 —— 現場記不住那些，也不該要求他們填
- ③ 說哪裡不對勁就好
- ④ 錯誤代碼選填，填了維修業者能更快判斷

步驟 08 —— 總部處理：受理派工 → 到場 → 完工

亞瑟業務管理系統

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

維修與資產

耗材補貨

報表與分析

系統設定

維修支援

線上報修 (帶)

待受理 0 件

單號

處理

報修單 RT1150800007

1 報修 2026-08-21 08:16

2 派工 2026-08-21 08:16

3 到場 2026-08-21 08:16

4 完工

設備	垃圾壓縮機 AC-EQ-113-0002	場域	樺塑
案件類型	設備故障	狀態	處理中
異常描述	壓縮板行程不足，壓縮比下降 E-221		
報修人	管理員	維修業者	一統清潔器材有限公司

2 登錄完工

3 登錄業者報價

退回補充

作廢 (誤報)

RT1150800005	垃圾壓縮機 (備援機) [AC-EQ-114-0003]	—	馬達過熱跳脫	設備故障	一統清潔器材有限公司	報修 派工 到場 完工 處理
RT1150800004	垃圾壓縮機 (備援機) [AC-EQ-114-0003]	—	感應器失靈	設備故障	一統清潔器材有限公司	報修 派工 到場 完工 處理
RT1150800003	垃圾壓縮機 (備援機) [AC-EQ-114-0003]	—	壓縮板卡住	設備故障	一統清潔器材有限公司	報修 派工 到場 完工 處理
RT1150800002	垃圾壓縮機 (備援機) [AC-EQ-114-0003]	—	油壓管線滲漏	設備故障	一統清潔器材有限公司	報修 派工 到場 完工 處理
RT1150800001	垃圾壓縮機 [AC-EQ-113-0002]	樺塑	液壓缸滲油、壓縮無力，運轉...	設備故障	一統清潔器材有限公司	報修 派工 到場 完工 處理

共 7 件 < 1 > 20 條/頁

- 1 ① 四階段各自記時間，逾時會標紅並說明卡在哪一段
- 2 ② 完工要登零件與工資，這些金額會累計回設備履歷
- 3 ③ 業者送報價後從這裡登入系統，代理人會立刻核價

步驟 08b —— 維修時效設定：由你們自己訂，不是寫死的

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

維修與資產

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 維修與資產 / 維修時效設定

維修時效設定

目前用的是系統預設值（暫定）

這組數字是系統預設值，未依實際服務水準約定調整前僅供參考。建議累積三個月實際維修紀錄後，用真實的中位數回頭訂。

設定範圍 全域（所有設備類別）

階段 逾時代表什麼

受理 總部還沒看到這張單

派工 還沒決定要給誰修

到場 業者遲遲沒動作

完工 修太久，設備一直停機

系統預設 時效上限（小時）

4 小時 4 小時

8 小時 8 小時

48 小時 48 小時

72 小時 72 小時

超過上限標「逾時」、超過 2 倍標「逾時久」、超過 3 倍標「嚴重逾時」。填 0 代表這一段不追蹤。

儲存

還原

套用系統預設

- ① 系統給的是起點不是標準：這組數字依一般維修實務給，不是亞瑟現行的服務水準約定。建議累積三個月真實紀錄後，用實際的中位數回頭訂 —— 用數據談比憑空訂容易得多
- ② 全域設一組，也可以依設備類別覆寫 —— 壓縮機壞了跟給皂機壞了，能忍的時間本來就不同
- ③ 每一段都寫明「逾時代表什麼」：只標「逾時」而不說是誰卡住，看的人沒辦法決定要催誰
- ④ 填 0 代表這一段不追蹤，不是「立刻逾時」

第五章 維修決策代理

該修、該調一台過來、還是該換掉

什麼時候會用到

維修業者送出報價之後。把報價登進系統，代理人立刻給結論，不用另外按「重算」。

核價：三種基準互相補盲點

- ① 零件比對該業者的合約現行價（沒有的話退回耗材主檔標準價）
- ② 工資比對依停機時數推估的上限（單次到場的合理工時上限抓 8 小時，因為停機時數含夜間等待，不能整段當工時算）
- ③ 整張報價跟同型號的歷史完工單比分位

第三種是關鍵：它抓得到「每一項看起來都還好，但加起來離譜」——那是逐項比對看不出來的。

三案年化成本

維修、調度、新購三種處置，一律換算成「每年多少錢」再比。

修一次 2 萬只能再撐半年（年化 4 萬），跟換一台 8 萬能用 8 年（年化 1 萬），直接比金額會選錯。

兩個防呆

業者承諾的「修復後可再用年數」會被設備的剩餘耐用年限截斷。不然業者只要在報價單上填一個誇張的年數，維修案的年化就會被稀釋到永遠贏過新購。

調度成本只計運送與安裝，不含備援機本身的價值——那筆錢已經付過了。但也因此調度的年化會明顯偏低，判斷時要一併考慮「動用備援就沒備援了」。

建議順序不是純比年化

汰換 → 調度 → 議價 → 照修。已超過耐用年限或維修費累計過半的設備，就算這次修起來年化最低，下一次還是會壞——年化只看得到這一次，看不到接下來那幾次。

步驟 09 —— 登錄業者報價：送出後立刻得到建議

亞瑟業務管理系統

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

維修與資產

耗材補貨

報表與分析

系統設定

維修支援

線上報修 (帶)

待受理

0 件

單號

RT115080000

RT115080000

RT1150800005

RT1150800004 垃圾壓縮機 (備援機) [AC-EQ-114-0003] 感應器失靈 設備故障 一統清潔器材有限公司 報修 派工 到場 完工 處理

RT1150800003 垃圾壓縮機 (備援機) [AC-EQ-114-0003] 壓縮板卡住 設備故障 一統清潔器材有限公司 報修 派工 到場 完工 處理

RT1150800002 垃圾壓縮機 (備援機) [AC-EQ-114-0003] 油壓管線滲漏 設備故障 一統清潔器材有限公司 報修 派工 到場 完工 處理

RT1150800001 垃圾壓縮機 [AC-EQ-113-0002] 樟塑 液壓缸滲油、壓縮無力，運轉... 設備故障 一統清潔器材有限公司 報修 派工 到場 完工 處理

共 7 件 < 1 > 20 條/頁

送出後代理人會立刻核價

零件請盡量從耗材主檔選 (下拉會帶出料號與標準價) —— 對得到料號才比得到標準單價，手打品名的項目會標成「無比較基準」，代理人就不會對它做金額判斷。 業者：一統清潔器材有限公司

零件	壓縮板總成	1	\$ 33,000	\$33,000	無料號
----	-------	---	-----------	----------	-----

+ 加一列 合計 \$33,000 零件 1 項，其中 0 項對得到主檔標準價

修復後可再用 3 年 留空的話年化成本改用設備的剩餘耐用年限估

備註 (選填)

取消 送出並取得建議

- ① 零件盡量從耗材主檔選 —— 對得到料號才比得到標準單價
- ② 手打品名的項目會標「無料號」，代理人不會對它做金額判斷
- ③ 業者承諾的可再用年數會被設備剩餘耐用年限截斷，避免用一個誇張數字稀釋三案比較

步驟 10 —— 決策佇列：依可避免支出排序，先處理最划算的

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

維修與資產

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 維修與資產 / 維修決策代理

維修決策代理

搜尋 報修單號/財產編號/報...

全部建議

待決策

維修業者送出報價後，代理人自動核價、比對可調度之閒置設備，並以維修/調度/新購三案年化成本判斷最佳處置。

1 待決策報價	建議議價	建議調度	建議汰換	2 可避免支出 (潛在) ①	已實現 ①
1 件	0 件	1 件	0 件	\$ 39,000	\$ 0

3 代理人如何判斷

① 核價：零件報價比對耗材主檔標準單價、工資比對依停機時數推估之上限、並與同型號歷史完工單分位比較。

② 調度：搜尋同類別閒置設備，同型號、同場域優先，比較剩餘耐用年限。

③ 汰換：累計維修占取得成本逾 60%、或已超耐用年限、或報價高於帳面淨值時，改列汰換採購。

三案均以**年化成本**並陳比較，避免「這次比較便宜但撐不久」的誤判。本代理為規則+統計基準之判斷，**不使用 AI 語言模型**，每一項依據都在明細中揭露；比不出來時會直接說「無比較基準」，不會硬給結論。

報修單	財產編號/設備	場域	維修業者	報價	核價	建議金額 ①	操作
RT1150800007	AC-EQ-113-0002 · 垃圾壓縮機	樺望	一統清潔器材有限公司	\$42,000	顯著偏高	\$3,000	決策

共 1 件 < 1 > 20 條/頁

- 1 建議分四類：議價、調度、汰換、照修
- 2 可避免支出分「潛在」（待決策）與「已實現」（已採納）—— 混在一起講會誇大效益
- 3 代理人的判斷依據全部寫在這裡，不是黑箱

步驟 11 —— 決策明細：每一項依據都攤開讓人檢查

亞瑟業務管理系統

我的工作

所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

維修與資產

耗材補貨

報表與分析

系統設定

維修決策 DC1150800004 RT1150800007

1

代理人建議

調度

別的場域有閒置的同類設備，搬過來比修划算（但動用備援就沒備援了，要一併考慮）

報價 \$42,000 · 建議金額 \$3,000 · 本次可避免支出 \$39,000

三案年化成本

2

維修

\$14,000 / 年

維修 42,000 + 修復後可用 3 年（業者承諾年數）

3

調度 最低

\$456 / 年

調度成本 3,000（運送與安裝，不含備援機本身的價值——那筆錢已經付過）+ 候選機剩餘耐用 6.58 年

新購

\$34,537 / 年

新購 290,840 扣殘值 5% 後 276,298 + 耐用 8 年

一律換算年化再比，避免「這次比較便宜但撐不久」的誤判。建議不是單看年化最低——已超耐用年限或維修費累計過半的設備，年化只看得到這一次，看不到接下來那幾次，所以汰換優先。

逐項核價

整張跟著偏高

4

類別	項目	數量	報價	比較基準	判定	依據
零件	壓縮板總成	1	\$33,000	—	無比較基準	未填料號，對不到主檔標準價
工資	技師工資	1	\$9,000	—	無比較基準	報修單尚未完工，沒有停機時數可...
合計			\$42,000	\$42,000		右欄為議價目標價

5

以同型號設備的歷史維修單為基準 同型號歷史完工單 5 筆，中位數 26,000、P75 31,000、P90 39,400；本次報價 42,000 落在P90 以上

6

財產編號	設備	型號	場域	剩餘耐用	帳面淨值
AC-EQ-114-0003	垃圾壓縮機（備援機）	CM-500 同型號	—	6.58 年	\$214,597

設備與報價

財產編號	設備	型號
AC-EQ-113-0002	垃圾壓縮機	CM-500

全部建議

待決策

建議金額 ①

操作

\$3,000

決策

共 1 件 < 1 > 20 條/頁

- 1 結論與可避免支出
- 2 三案一律換算年化再比——修一次 2 萬撐半年（年化 4 萬）比換一台 8 萬用 8 年（年化 1 萬）貴
- 3 調度成本只算運送安裝，不含備援機本身的價值（那筆錢已經付過）
- 4 逐項核價：比不出來就直說「無比較基準」，不硬給數字
- 5 整張跟同型號歷史比分位——抓得到「每項都還好但加起來離譜」
- 6 可調度的閒置設備，同型號、同場域優先

步驟 12 —— 議價案與拍板：代理人是建議，不是命令

亞瑟業務管理系統

我的工作

所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

維修與資產

耗材補貨

報表與分析

系統設定

維修決策 DC1150800004 RT1150800007

1

代理人建議 議價 報價高於比較基準，帶著下面的依據跟業者談

報價 \$42,000 · 建議金額 \$31,000 · 本次可避免支出 \$11,000

2

三案年化成本

維修 最低

\$10,333 / 年

維修 31,000 ÷ 修復後可用 3 年 (業者承諾年數)

調度

— / 年

沒有可調度的同類別閒置設備

新購

\$34,537 / 年

新購 290,840 扣除值 5% 後 276,298 ÷ 耐用 8 年

一律換算年化再比，避免「這次比較便宜但撐不久」的誤判。建議不是單看年化最低——已超耐用年限或維修費累計過半的設備，年化只看得到這一次，看不到接下來那幾次，所以汰換優先。

逐項核價 整張顯著偏高

類別	項目	數量	報價	比較基準	判定	依據
零件	壓縮板總成	1	\$33,000	—	無比較基準	未填料號，對不到主檔標準價
工資	技師工資	1	\$9,000	—	無比較基準	報修單尚未完工，沒有停機時數可...
合計			\$42,000	\$31,000		右欄為議價目標價 (逐項比不出基準，改以同型號歷史 P75 推算)

3

右欄為議價目標價 (逐項比不出基準，改以同型號歷史 P75 推算)

4

以同型號設備的歷史維修單為基準 同型號歷史完工單 5 筆，中位數 26,000、P75 31,000、P90 39,400；本次報價 42,000 落在 P90 以上

設備與報價

財產編號	AC-EQ-113-0002	設備	垃圾壓縮機	型號	CM-500
取得成本	\$264,400	帳面淨值	\$196,372	累計維修	\$0 (0 次，占取得成本 0%)
維修業者	一統清潔器材有限公司	報價日	2026-08-21	承諾可用年數	3 年

5

拍板

採納建議 (議價)

改成別的處置

重算

主檔標準價或歷史樣本更新後可重算；已拍板的不會被覆寫

判斷依據為 2026-08-21 08:47 當下的快照。主檔標準價與歷史樣本日後會變，快照保留下來才對得起稽核。

- 1 建議議價時一定給得出目標價。報價 42,000 → 目標價 31,000 → 這次可以少花 11,000
- 2 沒有可調度的閒置設備時，那一案顯示「—」而不是 0 —— 0 會被讀成「不用錢」
- 3 目標價的來源會標明：逐項比不出基準時，改以同型號歷史 P75 推算。拿去跟業者談時，這兩種依據的份量不一樣
- 4 整張跟同型號歷史比分位，抓得到「每一項看起來都還好、但加起來離譜」
- 5 可以不同意代理人，但系統會要求填理由。「今年資本支出額度用完了，先議價修一次」是合理的決定，只是要留下軌跡
- 6 主檔價格或歷史樣本更新後可重算；已拍板的不會被覆寫

第六章 常見問題

遇到了先看這裡

選單看得到，點進去卻顯示 403

角色範本改了但沒跑權限同步。請系統管理員到授權中心重跑一次同步，或請該使用者重新登入。

核價每一項都顯示「無比較基準」

三種可能：報價沒填料號、耗材主檔那個料號沒有價格、同型號歷史完工單不足三筆。明細裡會寫是哪一種——「沒填價」去補價就好，「料號不存在」是報價填錯了。

三案只有一案有數字

維修算不出來＝設備缺取得日或耐用年限；調度是「一」＝沒有同類別的閒置設備可調；新購算不出來＝缺取得成本。到台帳把缺的欄位補上即可。

代理人建議汰換，但今年預算不夠

拍板時改選「議價」並填理由。系統會記錄「代理人建議汰換、實際處置議價」以及原因，日後回頭看得出當時的取捨。

同一張報修單重新報價

直接登新的報價即可，前一版會自動標為「已取代」，不會在待決策佇列裡重複出現。

設備報修後狀態自動變「維修中」

完工後會自動放回原本的狀態。如果同一台有多張未結案的報修單，要全部結案才會放回。

附註 關於本手冊的資料

說清楚哪些是真的、哪些是展示用的

截圖來源

全部取自開發驗證環境，以管理員身分實際操作產生，不是模擬畫面。

哪些是展示用的資料

為了讓「調度候選」與「歷史分位比較」兩個情境在畫面上看得到東西，我們建立了一台閒置備援機與五筆歷史完工單。沒有這些資料，那兩塊在畫面上都會是空的。

這批資料備註都標了「手冊示範用」，驗收後可一次移除。

關於價格資料

驗證環境目前沒有耗材價格資料，所以手冊截圖中的零件核價會顯示「無比較基準」。正式環境若已有物價資料，這一欄就會自動比得出來，不需要改任何設定。

關於停機時數

示範用的歷史單是同一天內建立與完工的，所以停機時數接近 0，工資核價那一項在截圖中不會有數字。實際使用時報修到完工會跨越數小時或數天，這一項就會生效。